



INFORME DEL PROYECTO SICU

Presentado Por:
Carlos Daniel Martinez Palacios

2026
Quibdó, Chocó, Colombia

SICU

Sistema Inteligente de Control Universitario

**Control de accesos, visitantes,
auditoría y reportes para la
Uniclairetiana.**

Microservicios

PHP + MySQL

Docker

Panel de Control SICU

165

PFSA

20

semanas

18.7M

COP



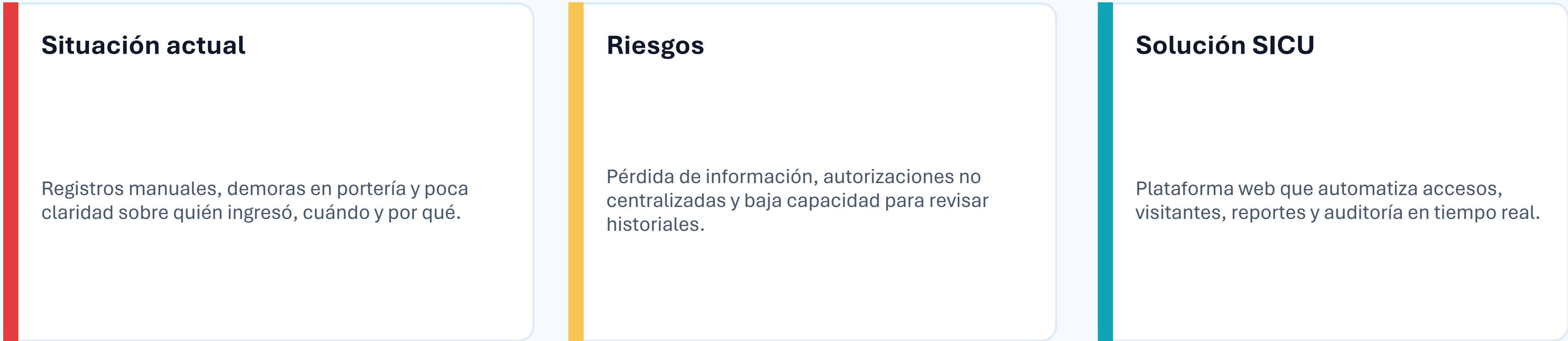
Entradas / salidas en tiempo real



Visitantes con autorización previa

Problema que busca solucionar

El proceso manual de ingreso y salida dificulta la seguridad, la trazabilidad y la consulta de datos.



Resultado esperado

Un sistema más ordenado, seguro y fácil de administrar para estudiantes, docentes, administrativos y visitantes.

Objetivo del proyecto

Fortalecer la gestión y el control de acceso dentro de la institución universitaria.

Objetivo general

Implementar SICU como una solución tecnológica para supervisar de forma organizada y segura el ingreso y salida de la comunidad universitaria y visitantes.

01 Optimizar el registro de entradas y salidas.

02 Gestionar visitantes con solicitudes aprobadas.

03 Auditar acciones y movimientos del sistema.

04 Generar reportes y estadísticas para administración.

05 Reducir errores manuales y mejorar trazabilidad.

06 Ofrecer una interfaz adaptable e intuitiva.

Actores principales

Cada rol tiene permisos y acciones específicas dentro del sistema.

- 1

Administrador

Aprueba visitas, consulta reportes y administra usuarios.
- 2

Estudiante

Registra entrada y salida con código institucional.
- 3

Docente

Consulta y registra movimientos de acceso.
- 4

Personal administrativo

Usa el sistema para movimientos internos.
- 5

Visitante

Solicita acceso mediante formulario web.

Actor	Descripción
 Administrador	Supervisa el funcionamiento general del sistema, aprueba o rechaza solicitudes de visitantes, consulta reportes, administra usuarios y visualiza la auditoría de actividades.
 Estudiante	Registra su entrada y salida del campus mediante el código de acceso asignado por la institución.
 Docente	Puede realizar registros de acceso al campus y consultar información relacionada con su ingreso y salida.
 Personal Administrativo	Utiliza el sistema para registrar movimientos de acceso dentro de las instalaciones universitarias.
 Visitante	Realiza solicitudes de acceso al campus mediante el formulario de registro disponible en la plataforma.

Control por roles = mayor seguridad y mejor administración de

Procesos clave del sistema

El flujo resume cómo SICU controla visitantes, entradas, salidas y reportes.



Solicitud

El visitante registra sus datos.



Aprobación

Administrador revisa y autoriza.



Código

El sistema genera acceso temporal.



Entrada

Se valida y guarda hora de ingreso.



Salida

Se registra hora de salida.



Auditoría

Queda trazabilidad y reporte.

HU01

Registro de Visitantes

Usuario

 Visitante General

Narrativa

Como visitante general, necesito registrar mis datos personales en el sistema para solicitar el ingreso al campus universitario de forma segura y organizada.

Criterios de Aceptación

- Escenario 1: Dado que deseo ingresar al campus, cuando accedo al módulo de registro, entonces el sistema muestra un formulario con los campos obligatorios.
- Escenario 2: Dado que completo correctamente la información solicitada (nombre, documento, correo, motivo de visita, fecha y hora), cuando selecciono la opción "Registrar Visita", entonces el sistema almacena la solicitud y la deja en estado pendiente de aprobación.
- Escenario 3: Dado que faltan campos obligatorios o existen datos inválidos, cuando intento enviar el formulario, entonces el sistema muestra un mensaje de validación indicando el error encontrado.

HU02

Aprobación de Solicitudes de Visita

Usuario

 Administrador / Recepcionista

Narrativa

Como administrador o recepcionista, necesito revisar las solicitudes de visitantes para aprobar o rechazar el acceso al campus según las políticas institucionales.

Criterios de Aceptación

- Escenario 1: Dado que existen solicitudes pendientes, cuando ingreso al panel administrativo, entonces el sistema muestra el listado de visitas pendientes de revisión.
- Escenario 2: Dado que una solicitud cumple las condiciones de ingreso, cuando selecciono la opción "Aprobar", entonces el sistema cambia el estado de la visita a aprobada y genera un código de acceso temporal.
- Escenario 3: Dado que una solicitud no cumple las condiciones requeridas, cuando selecciono la opción "Rechazar", entonces el sistema actualiza el estado de la visita y bloquea el acceso del visitante.

HU06

Generación de Reportes

Usuario

 Administrador

Narrativa

Como administrador, necesito generar reportes institucionales sobre accesos y movimientos registrados para facilitar el seguimiento y control administrativo.

Criterios de Aceptación

- Escenario 1: Dado que ingreso al módulo de reportes, cuando selecciono un rango de fechas, entonces el sistema genera la información correspondiente de entradas y salidas.
- Escenario 2: Dado que existen registros disponibles, cuando aplico filtros por usuario, tipo de acceso o fecha, entonces el sistema actualiza la información mostrada según los criterios seleccionados.
- Escenario 3: Dado que el reporte ya fue generado, cuando selecciono la opción de exportación, entonces el sistema permite descargar el reporte en formato PDF o Excel.

Arquitectura y tecnologías

La plataforma se organiza en microservicios para facilitar mantenimiento y escalabilidad.



Estructura de comunicació

Frontend	HTML5 · CSS3 · Bootstrap 5
Backend	PHP conectado a MySQL
Servicios	Autenticación · Usuarios · Visitantes · Accesos · Auditoría · Reportes
Despliegue	Docker y Docker Compose
Base de datos	MySQL / MariaDB + phpMyAdmin
Ventaja: servicios independientes, mejor mantenimiento y portabilidad.	

Requerimientos principales

Se definieron requerimientos funcionales y no funcionales para asegurar operación y calidad.

Funcionales

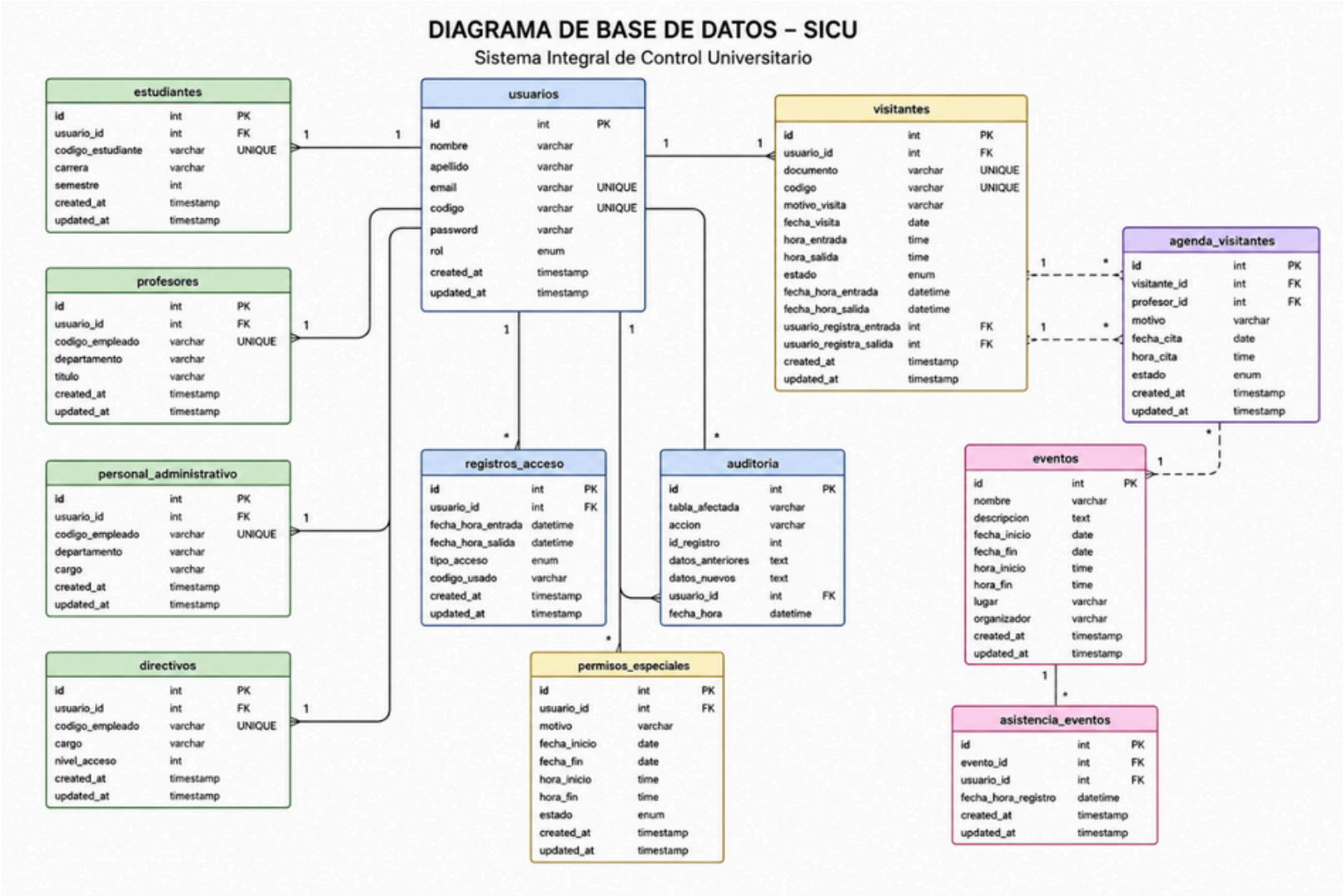
- Inicio de sesión por rol
- Registro de visitantes
- Control de entradas y salidas
- Generación de reportes
- Gestión de usuarios
- Auditoría de acciones

No funcionales

- ✓ Seguridad y sesiones protegidas
- ✓ Contraseñas encriptadas
- ✓ Interfaz responsive
- ✓ Disponibilidad y estabilidad
- ✓ Compatibilidad con navegadores
- ✓ Privacidad e integridad de datos

Modelo de datos y APIs

SICU almacena la información en MySQL y comunica sus módulos mediante servicios.



APIs principales

Autenticación

Usuarios

Visitantes

Accesos

Auditoría

Reportes

Citas

Eventos

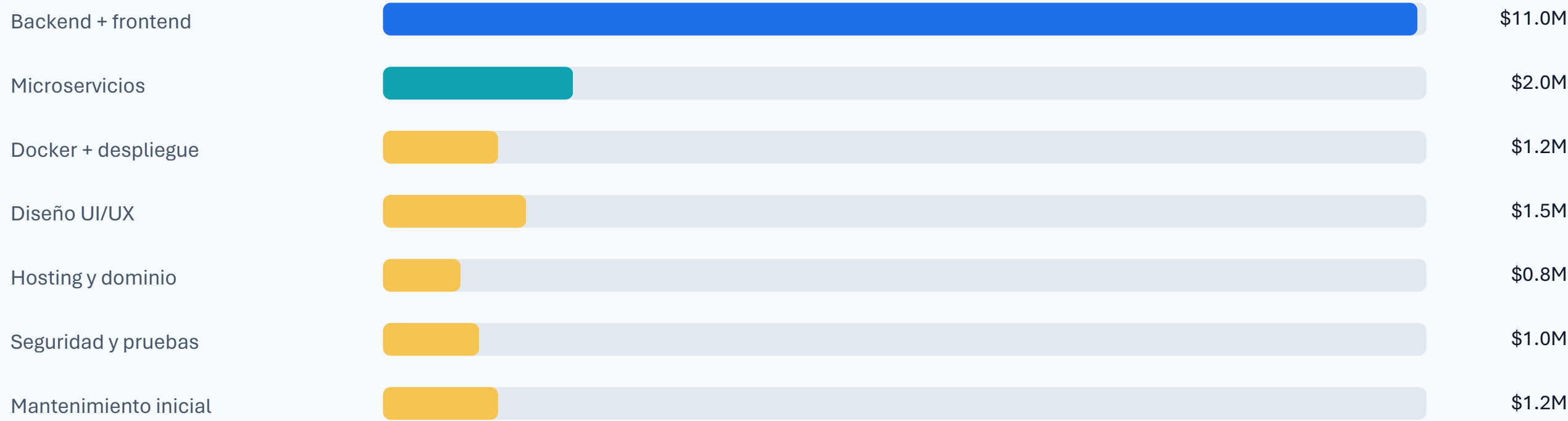
La base de datos integra usuarios, visitantes, registros de acceso, auditoría, eventos y asistencia a eventos.

Estimación y presupuesto

El cálculo se realizó con puntos de función, esfuerzo estimado y costos en pesos colombianos.



Presupuesto final: \$18.700.000 COP



Tipo de componente	Complejidad baja	Complejidad media	Complejidad alta
Entrada externa (EI)	3	4	6
Salida externa (EO)	4	5	7
Consulta externa (EQ)	3	4	6
Fichero lógico interno (ILF)	7	10	15
Interfaz externa (EIF)	5	7	10

Componentes de función: EI, EO, EQ, ILF y EIF.

Conclusión

SICU mejora el control de acceso universitario al centralizar registros, visitantes, auditoría y reportes en una plataforma web organizada.

Más seguridad

Control de roles y trazabilidad

Más orden

Historial y reportes por filtros

Más eficiencia

Registro digital y menos procesos manuales

SICU

Control universitario

**Entrada segura
Salida controlada
Auditoría completa**